

1. Сократите дробь:

$$\frac{a - 81}{15\sqrt{b}} : \frac{7\sqrt{a} + 63}{30\sqrt{b}}$$

A) $\frac{2\sqrt{a}-18}{7}$

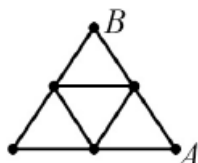
B) $\frac{7(\sqrt{a}-9)}{2}$

C) $\frac{2\sqrt{a}+18}{7}$

D) $\frac{7(\sqrt{a}+9)}{2}$

[1]

2. На рисунке изображена схема дорожек в парке. Каждая из этих девяти дорожек имеет длину 100 м. Аня хочет прогуляться из точки А в точку В, не проходя ни по какой дорожке дважды. Какова наибольшая длина такой прогулки?



A) 800 м

B) 700 м

C) 600 м

D) 400 м

[1]

3. Какая из следующих фигур **не может** получиться при пересечении двух треугольников?

A) Четырехугольник;

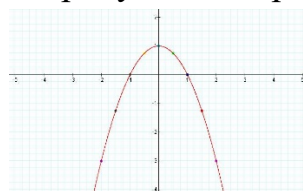
B) Пятиугольник;

C) Шестиугольник

D) Семиугольник

[1]

4. На рисунке изображен график функции $y = ax^2 + bx + c$.



Какое из следующих утверждений верно?

A) $b^2 - 4ac > 0$

B) $b^2 - 4ac = 0$

C) $b^2 - 4ac < 0$

D) Отрицательная функция

E) Положительная функция

F) Нет верных утверждений

[2]

5. Из данных вариантов ответа выберите те, которые удовлетворяют неравенство:

$$\frac{9 + 8x^2 - x^4}{x^3 - 1} \geq 0$$

A) $[-3; 3]$

B) $(-\infty, -3]$

C) $(-\infty, 3)$

D) $[-3, 1]$

E) $(1, 3]$

F) $[1, 3]$

[2]

6. Натуральные числа a и b таковы, что $a + b = 27$. Какое из равенств ниже возможно при некотором натуральном k ?

A) $2^a 3^b = 12^k$

B) $2^a 3^b = 18^k$

C) $2^a 3^b = 36^k$

D) $2^a 3^b = 72^k$

E) $2^a 3^b = 243^k$

F) $2^a 3^b = 729^k$

G) $2^a 3^b = 1024^k$

H) $2^a 3^b = 1536^k$

[3]